

Методические указания к выполнению первой части расчётно-графической работы в осеннем семестре по теме

«Числовые и функциональные ряды. Применение рядов»

Расчетно-графические работы выполняются командами студентов (по 3-4 человека) и заключаются в выполнении заданий, оформлении отчета и его защите в форме доклада. Сформированные команды сами выбирают себе номер от 1 до 8 так, чтобы у каждой команды он был уникальный. Защита работ проходит в конце семестра.

К расчетно-графической работе предъявляются следующие требования:

- 1) **к выполнению заданий** - в работе должны быть:
 - a. представлены в логической последовательности основные этапы исследования или решения;
 - b. указаны используемые теоретические положения и методы;
 - c. получены точные численные результаты и построены требуемые графические изображения;
- 2) **к оформлению отчета**—отчет должен быть выполнен в электронном виде в одном из следующих форматов: doc, docx и ppt, pptx (для ppt, pptx используется шаблон Университета ИТМО (ИСУ → Полезные ссылки → Корпоративная стилистика → Презентации), а затем, если нет анимаций, переведён в **pdf**, и содержать:
 - a. титульный лист/слайд (название дисциплины, номер модуля, учебный год, название РГР, ФИ исполнителей, номера групп, дата, место (Университет ИТМО));
 - b. условия всех заданий;
 - c. основные этапы решения(исследования) каждой задачи, его теоретическое обоснование, численные результаты;
 - d. графики или рисунки, иллюстрирующие решение каждой задачи (выполненные в математическом редакторе Desmos: <https://www.desmos.com/> или Geogebra: <https://www.geogebra.org/>). В случае интерактивных графиков и рисунков допускается вставить в отчёт вместо них ссылки на рабочие листы математического редактора и при защите демонстрировать их дополнительно;
 - e. выводы;
 - f. оценочный лист (для работы, выполненной командой; при этом вклад каждого исполнителя оценивается всей командой по шкале от 0 до 10 баллов).
- 3) **к докладу** – для доклада отводится от 7 до 10 минут. Доклад подкрепляется демонстрацией отчёта, который выводится на экран ноутбука или проецируется на экран в мультимедийной аудитории. Во время доклада оценивается качество устного изложения материала и ответы на вопросы по теме работы. Доклад должен содержать:
 - a. постановку задачи;
 - b. изложение основных этапов исследования или решения;
 - c. ссылки на теоретический материал, используемый при исследовании и решении;
 - d. результаты исследования или решения и их оценку;
 - e. выводы.

Задание 1. Ряд Тейлора

Исследуйте ряд Тейлора функции $f(x)$ в точке x_0 . Изобразите графически несколько различных частичных сумм ряда и график исходной функции. Проведите анализ полученных результатов.

№ команды и условие:

1. $f(x) = (x-1)e^{x-1} + e^{1-x}$, $x_0 = 1$
2. $\ln(-x^2 + 4x - 3)$, $x_0 = 2$
3. $f(x) = (x^2 - 6x + 10)\sin(x - 3)$, $x_0 = 3$
4. $f(x) = \frac{9}{-x^2 + 10x - 16}$, $x_0 = 5$
5. $f(x) = \frac{\arctg(x-5)}{x-5}$, $x_0 = 5$
6. $f(x) = \ln\left(\frac{x-2}{7-2x}\right)$, $x_0 = 3$
7. $f(x) = (2 - e^{x-2})^2$, $x_0 = 2$
8. $f(x) = 2(x^2 - 2x + 2)\cos^2\left(\frac{x-1}{2}\right)$, $x_0 = 1$

План:

- 1) Разложите функцию в ряд Тейлора в заданной точке аналитически.
- 2) Найдите область сходимости полученного ряда к функции.
- 3) В графическом редакторе постройте графики частичных сумм ряда Тейлора (полиномов Тейлора) и график функции.
- 4) По графикам исследуйте поведение полиномов Тейлора при увеличении n .

Пример графического исследования, выполненного в редакторе Desmos:

<https://www.desmos.com/calculator/uximpjelgn>

Задание 2. Ряд Фурье

С помощью разложения в ряд Фурье данной функции в интервале $(-\pi; \pi)$ найдите сумму указанного числового ряда. Изобразите графически три различные частичные суммы разложения функции в ряд Фурье, взяв первые несколько слагаемых ряда, а также исходную функцию.

№ команды и условие:

1. $f(x) = \pi^2 - x^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$
2. $f(x) = 1 + |x|$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+3)^2}$
3. $f(x) = x^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$
4. $f(x) = |x|$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$

5. $f(x) = 1 + x^2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$
6. $f(x) = 1 - x^2, \sum_{n=4}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(n-2)^2}$
7. $f(x) = x \sin x, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 - 1}$
8. $f(x) = x \cos x, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^n}{n^2 - 1}$

План:

- 1) Представьте функцию её рядом Фурье. Определите, будет ли заданная функция являться суммой полученного ряда на всей числовой оси.
- 2) Изобразите функцию и её ряд Фурье на графике.
- 3) Зафиксируйте x так, чтобы ряд Фурье содержал искомую сумму ряда. Выразите её из равенства функции и ряда.

Задание 3. Приложение рядов (индивидуальные задания)

Вычислить приближенно значение функции с точностью 0,0001.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. $\sin \frac{3}{4}$ | 11. $\cos 18^\circ$ | 22. $\sin \frac{9}{10}$ |
| 2. $\cos \frac{3}{4}$ | 12. $\frac{1}{\sqrt[10]{e^3}}$ | 23. $\frac{1}{\sqrt[10]{e^9}}$ |
| 3. $\frac{1}{\sqrt[5]{e}}$ | 13. $\sin 36^\circ$ | 24. $\cos \frac{8}{9}$ |
| 4. $\sin \frac{4}{5}$ | 14. $\cos 36^\circ$ | 25. $\ln \frac{8}{7}$ |
| 5. $\cos \frac{4}{5}$ | 15. $\frac{1}{\sqrt[3]{e}}$ | 26. $\sqrt[6]{72}$ |
| 6. $\frac{1}{\sqrt[3]{e^2}}$ | 16. $\sqrt[3]{9}$ | 27. $\frac{1}{\sqrt[6]{e}}$ |
| 7. $\sin 9^\circ$ | 17. $\ln \frac{9}{8}$ | 28. $\cos 48^\circ$ |
| 8. $\cos 9^\circ$ | 18. $\sin 43^\circ$ | 29. $\sqrt[5]{36}$ |
| 9. $\frac{1}{\sqrt[5]{e^3}}$ | 19. $\frac{1}{\sqrt[5]{e^4}}$ | 30. $\sin 48^\circ$ |
| 10. $\sin 18^\circ$ | 20. $\sqrt[3]{30}$ | |
| | 21. $\ln \frac{7}{5}$ | |

Задание 4. Приложение рядов (индивидуальные задания)

Разлагая подынтегральную функцию в степенной ряд вычислить приближенно интеграл с точностью 0,0001.

1. $\int_0^{0,5} e^{-2x^2} dx$

2. $\int_0^{0,5} \ln(1+x^3) dx$

3. $\int_0^{0,5} \sin(x^2) dx$

4. $\int_0^{0,5} \cos(x^2) dx$

5. $\int_0^{0,5} e^{\frac{x^2}{2}} dx$

6. $\int_0^{0,5} \ln(1+x^4) dx$

7. $\int_0^1 \sin(x^3) dx$

8. $\int_0^1 x^3 e^{\frac{x^2}{2}} dx$

9. $\int_0^1 x^5 \sin(x^2) dx$

10. $\int_0^1 x^3 \cos(x^2) dx$

11. $\int_0^{0,3} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$

12. $\int_0^{0,5} \sqrt{1+x^2} dx$

13. $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt[3]{8+x^3}} dx$

14. $\int_0^{0,5} \frac{\ln(1+x^6)}{x^6} dx$

15. $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{\sqrt{1+x^3}-1}{x^2} dx$

16. $\int_0^{\frac{1}{3}} x^3 \sqrt[4]{1+x^2} dx$

17. $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{x}{\sqrt{1+x^3}} dx$

18. $\int_0^{0,5} \frac{\ln(1+x^5)}{x^4} dx$

19. $\int_0^{0,5} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x^3}} dx$

20. $\int_0^{0,5} \frac{\sin x^3}{x^2} dx$

21. $\int_0^1 \frac{e^{x^4}-1}{x^2} dx$

22. $\int_0^1 \frac{e^{x^4}-1}{x^2} dx$

23. $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[4]{16+x^4}} dx$

24. $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{16+x^4}} dx$

25. $\int_0^1 x^{10} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

26. $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{\sqrt{1+x^3}-1}{x} dx$

27. $\int_0^{\frac{1}{3}} x^4 \sqrt[4]{1+x^2} dx$

28. $\int_0^{0,5} \frac{\ln(1+x^5)}{x^3} dx$

29. $\int_0^{0,5} \frac{\sin x}{x} dx$

30. $\int_0^1 x^2 \cos(x^2) dx$

Задание 5. Приложение рядов (индивидуальные задания)

Найти в виде степенного ряда решение дифференциального уравнения, удовлетворяющего заданным начальным условиям. Ограничиться четырьмя членами ряда.

1. $y' = y^3 - 5x; y(0) = 1$

2. $y' = e^{y-2} - 2x; y(0) = 2$

3. $y' = \ln y + 1 + x; y(0) = 1$

4. $y' = \sin y + 2; y(0) = \frac{\pi}{2}$

5. $y' = \cos y + 3; y(0) = \frac{\pi}{2}$

6. $y' = y^2 - 3x; y(1) = 2$

7. $y' = x^2 e^{y-3} + 1; y(1) = 3$

8. $y' = x \cos y; y(2) = \frac{\pi}{2}$

$$9. y' = \sin y + 2x; y(3) = \frac{\pi}{2}$$

$$10. y' = x \ln y - x^2; y(2) = 1$$

$$11. y' = xy^4; y(2) = 1$$

$$12. y' = xe^{y-2} + 1; y(3) = 2$$

$$13. y' = x \sin y; y(2) = \frac{\pi}{2}$$

$$14. y' = x \cos y + x^2; y(2) = \frac{\pi}{2}$$

$$15. y' = x^2 \ln y + x; y(2) = 1$$

$$16. y'' - (y')^2 = x; y(2) = 2; y'(2) = 1$$

$$17. y'' = y \ln y'; y(1) = 2; y'(1) = 1$$

$$18. y'' = y' \ln y - y; y(2) = 1; y'(2) = 2$$

$$19. y'' = ye^{y'-1}; y(1) = 2; y'(1) = 1$$

$$20. y'' = x \sin y' + y; y(1) = 2; y'(1) = \frac{\pi}{2}$$

$$21. y'' = y' \cos y + x; y(2) = \frac{\pi}{2}; y'(2) = 1$$

$$22. y'' = \sin y + \ln y'; y(2) = \frac{\pi}{2}; y'(2) = 1$$

$$23. y'' = e^{y-2} \ln y' + x; y(3) = 2; y'(3) = 1$$

$$24. y'' = y' \sin y; y(2) = \frac{\pi}{2}, y'(2) = 1$$

$$25. y'' = x \ln y + y'; y(1) = 1; y'(1) = -2$$

$$26. y'' = \sin y + (y')^2; y(1) = \frac{\pi}{2}; y'(1) = 2$$

$$27. y'' = e^{xy}; y(0) = 1; y'(0) = -2$$

$$28. y'' = xy' - \ln y; y(2) = 1; y'(2) = -1$$

$$29. y'' = e^{2x} \ln y + 3; y(0) = 1; y'(0) = 2$$

$$30. y'' = e^{y'+y}; y(1) = 2; y'(1) = 2$$